

Типовой расчет по математической статистике

Провести первичную обработку статистических данных:

- 1) составить группированный ряд распределения;
- 2) построить эмпирическую функцию распределения, ее график и кумуляту;
- 3) вычислить плотности относительных частот, построить гистограмму и полигон относительных частот;
- 4) получить точечные статистические оценки для математического ожидания, дисперсии, среднего квадратичного отклонения и медианы;
- 5) методом моментов получить точечные оценки для эксцесса и асимметрии;
- 6) построив доверительный интервал для эксцесса и асимметрии, проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности X .

Проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности X по критерию Пирсона:

- 1) выдвинуть основную и конкурирующую гипотезы о гипотетическом законе распределения;
- 2) вычислить теоретические частоты, используя функцию распределения гипотетического закона;
- 3) построить на одном рисунке полигон относительных частот и теоретическую кривую, сравнив эти кривые между собой;
- 4) выбрать статистический закон распределения (в данной работе критерий Пирсона) и вычислить наблюдаемое значение критерия;
- 5) задав уровень значимости и определив число степеней свободы, найти критическое значение критерия принять основную или конкурирующую гипотезу.

Если генеральная совокупность распределена по нормальному закону, то построить доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии. Если гипотеза о нормальном распределении отвергнута, то для построения доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии можно использовать те же формулы, что и для нормального распределения, если объем выборки достаточно велик (≥ 50). В этом случае доверительные интервалы будут найдены приближенно.

Вариант 1

10,1	-4,3	-2,2	10,6	8,9	9,4	16,6	7,3	4,7	-2,7
15,2	17,1	-4,5	8,2	15,2	6,2	19,7	11,5	1,3	15,5
4,5	8,8	9,8	13,8	4,0	4,7	4,7	8,1	-3,1	14,8
13,5	20,1	12,0	7,4	8,3	6,7	-0,6	18,5	7,0	16,5
6,5	9,4	2,6	3,3	6,8	4,7	7,9	-1,0	6,6	17,2
-1,1	16,5	-9,3	2,7	10,6	9,5	11,5	-2,0	2,3	7,8
-3,0	12,3	5,7	0,5	3,8	5,0	2,3	7,9	20,1	-7,5
7,1	4,9	9,3	8,7	7,6	18,1	1,7	20,6	11,3	15,7
8,0	14,3	15,8	3,4	16,5	2,6	13,4	9,6	15,5	6,7
-2,8	-1,6	9,5	19,2	16,2	3,3	8,2	9,4	1,0	13,0

Вариант 2

14,8	1,8	16,8	15,1	3,2	-4,6	10,5	10,6	16,0	11,2
6,9	7,0	14,2	15,7	9,5	2,7	0,4	9,4	1,0	15,8
14,4	6,4	1,3	11,8	6,4	11,9	21,7	1,2	6,2	1,6
1,9	3,5	4,3	0,3	-2,2	7,8	-0,9	15,4	5,3	15,6
5,2	14,3	11,3	12,0	7,6	4,7	12,3	4,0	8,2	12,3
13,2	-0,2	0,3	12,5	5,8	0,2	23,4	9,9	3,2	2,6
-1,4	8,9	11,2	11,6	9,5	13,8	-0,2	7,4	5,7	14,2
10,9	3,4	16,1	0,6	12,3	7,2	12,8	-3,7	10,4	14,8
-3,6	5,1	4,0	4,3	8,2	0,6	4,1	11,6	14,8	7,0
6,1	4,1	2,0	3,8	14,5	4,4	2,5	9,8	8,1	11,1

Вариант 3

10,4	5,5	9,9	3,9	0,5	7,0	18,5	10,8	9,9	14,9
3,0	8,5	6,9	2,0	22,1	0,3	6,5	12,1	-1,8	3,8
6,6	4,3	6,9	12,2	11,5	5,5	6,0	14,7	4,1	27,3
16,4	9,7	21,9	9,6	10,7	9,6	3,8	-1,2	13,6	1,0
3,0	6,5	19,4	12,2	6,5	7,6	11,3	12,3	7,5	13,9
9,5	4,9	15,4	8,2	7,5	9,9	2,2	13,3	10,2	8,8
18,9	13,2	0,1	1,5	12,2	10,6	-3,0	19,7	9,0	8,4
-2,2	19,2	2,2	17,4	3,0	0,4	8,7	11,8	4,1	19,3
13,6	4,2	6,8	9,4	8,4	13,8	12,2	5,3	5,6	6,3
11,9	6,3	5,7	1,7	17,9	12,4	12,6	5,3	8,8	-1,9

Вариант 4

3,3	9,9	7,3	18,6	8,9	9,8	12,6	1,6	5,8	10,9
10,0	18,8	-10,8	11,7	11,1	13,5	6,5	2,3	11,5	14,6
8,0	9,1	6,1	7,7	6,1	6,6	9,1	8,1	4,4	1,9
11,7	9,0	4,2	7,2	-2,2	5,9	13,6	5,3	3,9	8,0
3,8	5,9	23,5	8,3	16,3	11,2	4,2	12,0	8,5	12,1
16,4	12,5	4,5	10,6	16,4	18,0	15,4	4,2	2,8	15,5
15,0	8,3	11,9	4,5	10,4	5,7	19,3	20,3	13,6	12,2
13,4	13,5	8,2	-0,6	10,5	17,3	15,8	7,1	9,6	1,5
14,0	-0,3	-0,2	0,7	12,0	11,8	6,6	19,3	10,5	10,6
3,2	25,3	9,9	9,1	6,4	22,5	4,2	22,6	8,6	1,3

Вариант 5

13,4	6,0	5,4	12,5	6,3	6,7	0,4	-1,0	11,2	19,3
14,9	13,4	1,3	18,1	0,5	7,7	6,0	10,2	8,3	11,6
5,9	14,2	2,3	6,9	17,8	3,5	2,2	8,4	14,5	4,8
3,1	10,9	7,6	6,6	5,1	-0,7	-9,8	4,1	17,5	4,2
7,3	0,8	14,9	9,7	1,6	7,0	-4,2	-9,2	-4,5	-5,0
9,6	7,1	9,2	5,3	12,5	5,0	11,2	2,9	2,8	11,8
1,2	7,6	9,6	-3,4	14,7	16,0	17,2	7,4	6,1	12,2
19,1	7,0	11,4	7,5	-1,3	6,5	8,1	14,8	-3,5	5,5
19,0	4,4	10,4	6,1	12,7	15,6	15,4	5,1	1,7	18,9
4,1	8,3	10,4	-4,2	8,0	-0,1	7,7	10,6	-4,3	11,1

Вариант 6

7,2	5,8	0,9	-5,8	7,1	6,6	8,7	-0,3	12,2	15,8
7,7	10,6	15,7	9,8	5,4	13,3	6,1	10,1	8,5	10,1
16,9	13,1	13,1	12,6	16,8	11,2	13,6	5,1	2,8	4,5
-1,9	9,5	-0,9	12,3	7,8	17,9	21,6	0,0	0,7	9,5
5,6	7,1	15,3	11,6	16,0	-3,4	17,1	-1,0	10,3	15,7
15,1	-8,0	1,2	12,2	16,8	7,7	5,7	9,2	10,6	11,1
5,0	0,8	2,1	20,9	20,7	20,8	5,3	12,0	1,4	7,5
2,5	16,3	9,7	10,7	16,5	12,1	7,8	4,2	7,1	7,9
13,2	5,4	4,1	10,8	3,1	10,6	6,4	9,5	3,5	20,4
4,5	12,1	8,3	5,2	1,9	11,6	14,2	4,8	-1,8	7,0

Вариант 7

−1,4	3,9	13,8	−3,6	13,7	−0,3	6,4	8,5	8,7	14,7
7,6	7,5	18,4	14,3	1,9	7,2	−1,7	1,5	9,7	1,7
12,3	8,4	−1,7	8,4	16,9	13,9	7,7	11,6	3,6	4,2
3,3	8,8	5,4	17,5	13,4	18,5	1,9	6,9	4,8	6,2
6,2	2,1	4,9	6,5	1,0	10,6	3,2	10,0	17,6	9,0
10,2	2,2	−0,4	0,8	8,7	9,4	−1,3	6,1	3,8	15,6
9,4	11,6	8,8	3,0	18,2	13,8	8,3	12,6	10,5	11,9
12,1	1,5	11,5	4,0	14,9	11,8	3,3	4,0	3,5	−0,2
9,2	1,1	3,4	11,9	3,1	16,5	7,7	−0,6	13,5	6,9
3,1	3,1	5,1	13,3	16,8	24,3	5,1	21,7	−7,1	9,1

Вариант 8

5,3	5,6	−1,4	2,7	10,7	−3,9	12,6	18,1	−0,7	6,1
2,1	2,8	−1,7	12,5	11,6	19,2	−1,1	6,6	11,4	9,6
8,6	4,4	13,0	10,2	10,8	16,7	6,2	−0,2	3,2	4,0
19,9	7,4	−3,7	14,0	10,5	7,0	12,6	1,7	4,1	8,8
6,9	−0,2	1,0	14,7	14,7	3,9	2,8	22,9	7,9	5,2
4,4	5,9	17,8	19,3	−0,3	3,4	14,7	12,1	0,4	1,8
14,5	4,0	13,0	9,5	8,9	0,6	2,2	5,1	18,6	−1,1
3,4	−0,9	16,2	11,3	6,1	8,9	17,1	−1,1	5,1	20,5
3,7	10,7	5,7	−1,9	2,6	5,8	13,1	−8,3	20,2	4,2
7,0	6,5	14,6	6,5	7,9	2,3	9,7	5,1	5,4	13,1

Вариант 9

9,0	−5,5	3,6	−0,8	−0,1	14,3	5,7	3,9	9,1	8,4
7,1	1,3	17,4	12,6	4,4	15,7	12,7	−1,6	5,5	−1,1
−5,4	11,2	15,2	9,3	4,0	15,2	11,9	6,4	12,9	15,7
−0,5	6,4	5,5	25,1	8,0	2,0	6,4	6,6	9,9	7,0
8,0	11,4	9,2	10,8	2,1	3,3	8,6	10,8	11,2	7,5
12,0	8,4	14,9	9,6	0,5	19,5	7,2	10,8	14,9	8,3
9,6	9,4	7,6	1,1	7,0	13,4	15,9	18,7	3,0	8,7
17,0	2,1	14,4	7,9	6,4	15,3	5,9	14,3	13,2	11,0
4,8	12,4	11,5	8,4	6,1	12,6	16,2	6,1	4,5	8,5
15,3	13,6	7,6	6,5	11,9	8,9	6,6	−2,9	19,7	1,6

Вариант 10

12,5	11,5	2,3	−7,1	2,1	8,0	3,0	−1,9	16,0	14,0
14,7	12,2	5,3	16,9	9,8	3,9	3,8	5,2	4,5	1,0
21,4	22,1	6,8	9,7	11,2	9,7	4,5	12,8	3,4	−5,1
15,5	6,3	4,4	10,5	6,3	−1,0	6,0	2,2	19,8	7,8
−0,7	9,6	11,1	3,9	18,5	11,1	7,3	15,4	0,0	9,5
5,5	−0,1	3,3	5,8	12,6	3,5	8,5	12,9	9,8	7,1
4,0	15,3	8,1	7,0	12,8	6,2	12,8	20,0	13,6	11,1
5,7	9,0	−2,7	14,3	6,6	−2,2	12,5	9,5	15,7	11,3
7,4	4,5	5,8	10,7	−4,1	11,8	16,7	−2,2	0,0	13,0
7,4	10,8	4,4	9,2	4,9	−3,8	4,9	2,7	11,7	15,8

Вариант 11

4,5	−0,6	9,6	10,5	15,2	9,3	4,5	9,2	11,9	17,1
4,6	18,3	12,6	4,7	12,9	13,1	14,4	26,3	7,6	7,5
6,8	12,2	10,4	2,6	7,7	12,5	7,2	17,9	11,3	10,3
11,9	8,6	15,6	−0,5	11,1	3,0	9,7	−1,1	12,0	13,0
4,1	13,1	9,3	17,8	6,5	14,3	3,6	17,6	9,3	13,3
11,0	16,6	7,4	−0,3	3,4	2,5	7,2	18,7	12,1	−3,5
12,9	9,9	7,8	1,0	3,8	3,9	3,3	10,0	0,9	14,2
6,3	2,8	0,8	−1,1	7,1	−5,4	9,0	7,5	6,9	0,0
7,6	9,7	8,1	15,3	−1,1	7,6	5,2	6,7	2,4	6,5
10,7	0,5	4,3	4,1	12,9	6,5	4,6	16,4	6,8	7,1

Вариант 12

3,0	12,6	18,3	12,6	8,1	6,1	1,7	8,2	7,1	16,0
4,6	12,3	3,1	9,8	8,2	14,3	22,8	15,8	4,3	2,4
−0,7	1,4	5,6	−1,0	12,0	18,9	10,5	10,6	6,7	3,1
3,4	1,4	9,2	18,5	5,7	0,4	−2,0	2,4	10,5	14,2
−0,2	3,8	14,9	−4,2	14,5	14,0	17,5	5,7	16,1	10,0
8,8	4,4	17,6	21,1	8,6	13,5	11,8	7,3	3,4	12,0
6,5	25,8	2,7	4,2	14,7	13,0	9,9	3,9	11,9	10,6
9,3	7,2	7,5	13,4	6,8	7,2	16,5	−1,2	11,1	17,3
6,3	2,7	13,2	−1,7	−7,0	8,9	11,1	5,0	10,5	11,2
12,5	23,0	7,2	19,7	8,7	6,4	9,3	19,3	22,0	13,5

Вариант 13

−5,4	14,3	2,6	12,2	7,4	3,9	4,7	2,2	4,7	14,1
5,2	3,1	15,6	6,5	13,5	6,3	15,0	3,7	15,9	8,1
14,3	20,3	12,7	4,6	1,8	9,4	2,6	1,6	2,4	7,0
13,6	18,6	10,8	8,1	6,2	4,5	14,1	7,2	−4,0	13,6
4,2	8,6	−3,1	12,7	13,7	6,0	8,6	11,0	9,4	2,8
16,3	6,8	8,7	13,7	14,3	−2,5	8,2	−0,4	9,9	1,6
18,4	7,0	10,2	5,7	20,4	2,7	12,0	8,4	5,0	9,4
5,0	9,5	8,8	4,3	11,0	5,1	7,5	7,5	−0,8	15,8
9,1	6,0	1,4	−0,4	14,9	−0,4	12,1	3,1	17,5	7,5
−0,8	−1,2	2,6	7,9	1,5	2,6	8,7	3,7	8,3	−1,4

Вариант 14

7,3	2,1	22,1	3,2	4,3	17,9	13,6	7,8	−7,0	6,1
10,7	7,8	10,6	8,1	9,8	8,9	15,5	14,1	6,6	4,1
4,1	8,7	6,0	9,6	−8,8	6,7	1,5	3,0	6,8	12,4
9,2	7,3	12,5	15,7	−0,7	15,5	16,8	4,3	9,6	−4,9
8,8	−4,2	12,3	7,2	1,0	0,3	−0,1	18,5	8,8	8,1
15,5	3,1	10,9	16,0	−3,2	8,0	7,5	4,6	10,3	10,6
−1,5	11,0	7,8	5,3	10,8	14,0	11,4	7,0	7,5	11,1
14,8	10,4	0,7	10,1	16,2	5,0	9,4	7,3	16,2	6,6
11,4	11,8	7,3	9,4	14,2	15,9	3,2	8,2	8,6	7,5
13,3	6,3	5,0	10,8	6,9	5,2	7,6	4,7	3,5	1,0

Вариант 15

3,0	7,8	0,7	2,4	9,5	11,8	14,3	1,8	1,1	10,1
1,1	−1,3	1,5	7,9	7,7	7,8	12,8	10,9	11,7	7,0
−0,3	9,7	17,0	10,9	7,0	3,1	4,3	0,9	6,3	14,1
−0,2	13,2	15,2	10,7	7,6	6,3	13,8	0,2	7,5	8,8
2,9	8,1	6,7	0,8	8,1	−9,2	8,2	7,9	17,3	2,4
−0,8	−0,1	14,9	10,2	7,7	6,8	0,5	8,2	8,3	6,9
8,5	6,2	16,2	14,4	10,4	−0,5	12,1	1,5	8,6	12,9
12,8	10,4	10,8	11,0	0,7	13,0	6,3	12,7	4,3	11,9
1,9	−0,5	5,7	5,5	9,5	12,6	−0,7	21,0	6,4	9,9
5,8	20,6	18,4	−2,0	8,0	2,1	−1,0	4,7	6,8	4,8

Вариант 16

4,9	11,5	14,7	5,6	6,0	12,5	−2,0	7,6	13,6	4,9
8,6	7,8	−0,4	6,0	11,9	20,6	7,6	−4,2	15,1	9,2
11,2	−4,2	8,3	9,5	5,6	8,5	−0,6	8,6	−0,1	6,9
8,5	1,9	0,5	6,4	11,8	9,6	3,6	7,7	7,1	8,8
4,7	3,3	7,9	10,1	5,9	−8,7	5,1	2,3	2,9	16,1
1,7	9,0	10,6	8,6	0,2	4,9	7,0	0,1	8,2	16,1
10,5	5,6	12,3	13,3	−0,7	9,8	14,5	7,8	0,6	7,4
−0,8	14,0	7,1	2,7	18,4	2,5	10,8	15,8	16,8	11,1
8,3	2,3	12,9	15,5	1,2	−3,3	6,6	13,6	−9,1	7,3
14,9	9,3	2,2	18,6	6,1	16,5	16,5	7,7	2,1	7,1

Вариант 17

5,8	2,4	−3,3	0,5	14,0	9,8	3,5	5,8	4,3	10,1
9,6	15,9	10,9	15,2	6,0	−1,0	13,8	8,1	7,8	4,9
12,8	5,7	9,5	8,9	9,3	4,6	12,6	2,2	−0,6	11,0
9,3	12,3	13,6	14,9	8,5	0,1	6,0	7,8	6,5	−0,2
8,7	10,0	8,5	2,4	2,9	14,5	9,0	2,8	−0,6	9,5
10,3	13,7	2,3	4,6	11,7	18,2	4,3	13,4	14,1	13,5
−2,4	7,1	−3,9	7,7	6,2	13,2	13,4	5,6	5,9	4,2
18,7	4,8	8,2	1,3	3,8	4,4	12,1	−1,5	−2,7	10,7
11,5	0,5	10,4	8,8	13,7	12,8	15,5	−6,7	12,2	10,1
18,3	9,9	11,8	7,7	2,0	6,5	6,2	2,2	8,6	0,4

Вариант 18

16,8	2,6	11,6	2,7	18,7	6,4	10,5	2,7	−1,3	4,0
4,8	10,7	5,9	4,9	9,4	8,4	7,3	9,8	5,5	12,6
7,1	10,8	3,1	10,2	9,4	9,4	10,4	14,5	12,5	15,1
3,8	16,9	8,3	6,9	6,0	19,9	18,3	12,8	21,5	12,4
7,0	8,1	4,7	11,9	−2,3	9,2	18,2	7,1	16,7	11,4
16,1	5,1	8,8	9,8	3,4	3,2	13,3	14,1	−1,6	8,5
1,9	7,8	5,7	7,5	9,7	3,6	0,7	1,0	16,7	0,7
19,3	−1,6	10,1	6,7	17,0	−0,9	4,8	−1,6	18,8	10,7
11,8	24,7	5,3	1,0	8,7	15,4	4,5	7,2	9,8	9,5
2,4	6,2	25,4	11,8	6,2	9,4	14,1	16,6	3,3	−0,7

Вариант 19

12,7	15,0	4,9	3,4	6,6	21,8	6,6	6,0	4,1	9,1
5,7	4,2	19,5	7,1	16,4	6,5	-3,1	16,2	6,7	8,4
11,3	-5,7	12,6	6,1	10,3	14,6	15,9	14,6	12,5	0,8
0,8	13,2	14,0	6,4	5,5	7,5	6,5	8,6	-1,7	14,7
7,5	12,1	8,0	4,9	10,2	4,7	2,9	15,7	-3,3	15,0
4,7	10,8	10,8	8,5	12,5	-5,2	14,1	15,2	1,4	15,2
14,1	11,0	6,2	13,7	13,6	11,8	-0,5	-4,7	2,3	10,3
5,9	5,5	15,0	27,2	7,5	15,8	10,2	-0,5	13,5	15,5
19,1	12,1	3,9	1,5	-2,0	15,3	3,8	5,3	12,0	9,3
17,6	4,6	6,8	13,8	12,1	2,6	14,5	12,4	2,7	1,6

Вариант 20

2,4	2,7	21,2	-0,6	14,2	7,9	17,4	3,1	13,0	9,8
9,6	2,7	10,8	4,7	4,5	2,8	3,3	-0,2	6,7	15,2
16,1	8,7	14,6	11,6	12,4	20,5	1,1	7,1	7,8	1,3
22,0	1,5	12,7	4,9	11,7	16,1	1,4	2,8	4,6	6,4
13,5	24,6	8,2	1,1	6,4	-3,7	-3,4	1,7	8,3	6,6
10,5	12,6	4,9	0,7	-0,5	15,7	-1,4	14,9	8,7	11,2
10,3	4,1	7,3	5,3	4,3	6,8	8,9	3,1	16,0	14,2
8,3	10,7	5,4	9,5	10,8	9,0	12,4	4,4	13,0	5,6
2,3	7,0	8,6	10,1	4,7	6,9	6,9	8,5	6,0	8,4
3,3	9,7	10,9	5,6	3,1	-1,3	13,2	4,0	9,5	14,3

Вариант 21

12,1	20,0	4,3	10,9	6,5	5,4	-7,0	-0,3	7,5	2,2
18,5	-0,4	1,2	9,0	9,1	14,1	16,1	5,9	10,3	8,8
-5,6	4,3	9,6	12,5	12,9	8,8	-0,8	12,4	7,1	2,5
1,5	17,0	5,5	12,4	23,0	17,8	3,3	6,3	4,5	14,5
8,2	7,7	16,2	11,5	0,0	14,4	11,1	17,7	13,0	3,0
6,8	-1,1	14,2	20,1	13,8	19,3	10,6	0,5	2,4	6,5
0,2	5,8	10,2	11,7	10,1	14,8	7,7	13,0	9,9	10,5
-2,7	13,9	18,6	9,2	8,6	4,8	6,7	9,4	15,5	9,0
17,8	12,9	4,3	6,0	4,2	-2,6	11,9	16,6	15,7	11,0
13,2	8,4	-1,2	4,2	-4,0	12,4	10,7	6,8	9,1	19,5

Вариант 22

10,1	5,0	-4,8	-0,9	15,5	7,7	-3,9	7,8	4,5	7,5
6,0	5,3	11,8	4,6	20,2	5,8	14,6	15,4	4,2	-0,3
6,5	14,4	9,6	7,5	9,6	5,5	2,6	8,7	1,8	9,5
-6,2	8,0	7,2	-2,3	5,7	6,4	-2,7	3,7	7,4	4,3
-2,4	10,8	11,8	10,2	2,4	14,9	3,8	2,7	6,5	8,0
11,8	10,7	11,5	2,1	0,9	14,0	1,8	9,0	7,2	6,2
6,7	9,4	7,1	10,8	6,3	0,3	9,3	7,1	12,7	16,9
14,2	15,4	2,9	20,8	-4,7	11,2	18,0	12,5	10,5	5,0
13,1	6,1	16,1	11,3	-0,1	3,2	13,1	8,4	4,4	7,3
8,6	5,7	7,6	10,1	6,7	0,5	17,9	3,8	10,7	9,6

Вариант 23

2,4	10,7	0,4	15,0	6,7	10,3	10,0	7,7	6,4	3,4
12,0	7,1	1,3	8,7	17,1	21,0	6,0	10,0	-6,0	11,2
11,4	-2,9	9,2	5,0	20,9	27,9	6,5	10,0	12,8	12,4
18,8	-0,8	16,4	9,8	-3,9	-2,2	7,9	7,7	6,8	11,6
7,9	8,1	16,2	9,4	9,9	9,2	6,0	-0,9	0,3	-0,4
-5,4	13,6	6,0	15,3	0,6	16,0	4,3	19,4	12,3	6,7
11,4	8,2	3,4	13,1	5,9	17,3	5,5	7,8	6,7	13,4
9,7	19,3	15,6	17,0	7,7	-1,9	10,4	8,9	2,5	5,2
7,4	4,1	20,6	9,8	4,5	0,8	-1,0	9,1	4,9	15,0
12,6	15,1	10,8	13,7	9,7	8,6	8,5	14,0	10,6	9,1

Вариант 24

4,9	8,4	14,5	8,6	16,0	14,1	10,7	6,3	12,6	1,1
11,7	14,7	4,7	15,2	23,7	0,3	10,4	5,6	13,1	8,0
11,5	-0,7	9,9	11,9	13,4	9,7	11,4	13,5	0,1	9,1
8,7	18,6	7,2	-5,4	3,3	8,3	7,8	9,7	10,0	7,3
10,8	6,9	13,4	10,1	0,1	11,4	-2,7	9,0	14,4	12,1
-0,8	11,0	13,1	18,0	6,2	21,6	6,3	4,7	8,1	17,4
6,0	6,3	6,7	9,4	4,4	3,0	1,2	13,0	3,9	10,2
6,2	6,2	3,4	1,8	9,6	5,3	-3,7	8,6	28,3	9,5
6,5	-3,6	-3,0	16,0	7,9	16,7	-1,8	15,4	13,9	13,2
6,1	25,9	5,6	9,6	9,7	10,7	6,3	8,8	7,5	-3,7

Вариант 25

2,4	0,44	3,489	5,55	5,4	6,47	-1,37	2,53	5,19	0,83
1,62	-0,38	-0,69	1,04	1,45	-1,24	1,86	2,19	3,27	2,27
2,35	2,26	5,685	2,83	2,63	1,97	6,94	4,73	7,75	1,69
6,32	-0,22	4,078	4,8	6,84	2,83	1,95	4,35	2,24	4,52
0,11	1,31	-0,04	2,27	2,94	3,06	2,35	7,39	-0,48	1,53
-2,16	5,9	0,44	1,69	4,52	3,93	4,75	4,19	0,26	0,77
4,39	3,65	1,12	2,52	3,26	4,12	3,28	1,18	6,77	3,97
3,14	4,66	4,724	1,73	1,15	5,22	0,6	-0,12	4,42	4,28
7,41	5,89	5,608	3,23	3	3,91	2,95	0,89	-0,55	4,66
3,89	4,24	3,427	0,95	5,48	2,38	1,32	1,36	2,14	2,09

Вариант26

6,31	4,33	4,71	3,8	4,69	0,53	4,73	2,34	5,31	6,01
7,63	3,76	3,504	5,29	4,54	4,58	8,15	5,08	4,71	8,66
3,74	7,54	4,969	4,87	8,22	5,73	5,87	4,53	6,37	4,86
3,53	2,8	5,407	3,04	8,88	4,75	1,82	4,33	6,91	4,23
3,69	2,27	5,632	4,67	6,14	3,73	4,31	5,57	4,34	5,42
0,05	4,86	5,494	9,23	1,95	1,88	0,39	7,34	9,75	4,22
3	6,1	6,318	3,3	6,62	6,32	4,59	1,9	7,03	6,53
4,3	3,62	6,725	5,69	6,11	9,17	5,55	2,79	5,96	2,54
6,13	4,69	5,598	5,71	5,26	4,46	2,31	9,24	8,2	7,1
2,04	2,77	6,065	5,15	4,98	5,32	1,24	4,49	3,12	3

Вариант 27

9,3	7,61	7,583	8,31	8,22	7,87	6,19	8,83	8,56	8,19
5,77	8,33	5,3	6,04	6,19	7,27	9,32	8	3,07	5,75
7,78	12,3	8,599	7,4	8,64	6,18	7,81	10	7,24	7,72
5,16	8,64	8,429	8,14	10	5,67	5,31	10,2	10	8,12
7,85	8,33	7,388	7,55	4,84	11,2	6	6,85	10,9	8,26
9,16	7,81	9,841	8,04	5,13	6,66	6,97	6,59	5,9	9,52
10	6,85	12,95	7,51	6,34	6,85	7,44	5,86	9,96	10,6
9,47	11,3	8,643	9,3	4,92	7,07	9,18	11,5	7,87	5,3
9,42	9,26	9,201	10	6,64	6,53	9,52	10,1	7,49	6,42
8,46	11	6,279	14	11,1	5,51	11,6	10	9,85	8,28

Вариант 28

4,03	8,43	6,224	10,8	6,98	9,35	0,82	7,34	4,77	−1,8
11	11,2	12,58	5,08	6,98	8	8,17	12,8	6,28	9,02
9,65	9,82	4,753	1,77	13,9	4,11	6,81	9,3	6,49	7,45
2,48	11	8,76	7,04	5,08	10,1	7	10,6	6,78	8,55
12,2	3,8	9,807	4,03	4,61	9,06	11,2	11,4	5,17	13
8,07	9,82	8,519	6,82	6,76	7,14	8,18	9,26	4,43	0,06
7,07	3,87	6,382	9,2	7,72	11,2	9	8,78	5,58	8,81
3,56	11,7	5,411	9,48	4,13	4,81	8,03	8,73	11,3	7,02
−0,97	9,5	11,94	3,11	8,8	6,93	4,09	12,1	6,62	11,9
5,43	9,79	8,021	4,74	6,39	5,62	6,64	4,03	6,22	4

Вариант 29

3,68	7,89	5,288	7,46	7,26	7,42	5,33	6,19	2,12	3,09
7,53	6,89	12,62	7,53	3,44	5,53	9,72	6,2	6,09	9,9
9,43	2,94	4,632	5,29	8,49	6,29	9,6	4,25	6,64	5,86
9,58	6,81	4,7	8,95	9,72	7,71	6,1	10,5	7,56	7,43
7,7	8,5	6,161	7,94	5,33	7,03	9,87	6,37	6,11	8,32
7,34	8,01	7,625	5,04	5,9	10,4	6,57	6,26	3,33	7,88
8,42	11,1	9,313	10	8,59	8,81	6,81	6,19	7,95	10,2
4,68	8,05	4,437	7,82	8,35	7,27	5,69	5,83	10,2	9,13
7,03	7,31	6,868	8,3	7,97	8,67	7,25	8,46	11,8	6,01
2,33	7,27	7,923	6,81	9,2	5,55	6,29	9,36	5,94	7,43

Вариант 30

7,78	8,47	7,316	6,37	5,76	6,62	6	7,82	3,85	5,45
5,18	8,06	5,478	6,58	6,77	3,88	5,3	6,39	8,77	7,03
4,39	8,16	6,486	2,49	3,68	2,05	4,22	6,78	4,73	5,11
4,22	7,04	6,635	7,52	3,3	7,03	4,35	4,75	2,74	3,37
5,28	3,7	5,663	5,1	7,51	7,72	7,76	5,26	9,82	2,2
6,88	4,62	7,125	4,1	5,52	7,51	4,67	3,82	7,58	6,9
7,84	6,22	6,274	5,65	4,63	5,81	5,03	4,95	3,8	6,12
5,16	5,74	5,969	6,8	5,96	8	4,5	4,52	8,6	8,25
5,44	8,79	6,135	4,57	6,64	1,91	4,94	4,11	6,92	6,23
10,2	5,82	5,382	8,05	5,61	5,39	2,85	3,11	4,99	9,94